

Sílabo dosificado de Métodos Numéricos PM 311

Profesor: Fidel Jara Huanca.

Ciclo: 2026-2.

Inicio de clases: 31 de agosto de 2026.

Sitio web: <https://pm311.github.io>

Laboratorio / Práctica: 3 horas

Teoría: 2 horas

Evaluación

Semana	Sesión 1: Laboratorio / Evaluación (3h)	Sesión 2: Teoría (2h)
1	Prueba de entrada. Introducción a Python, NumPy, SciPy y Matplotlib. Representación de números flotantes y propagación de errores en Python. [1]	Entrega y presentación del sílabo. Concepto y clasificación de errores. Errores absolutos y relativos. Procesos estables e inestables, estimación de error y orden de aproximación. [2], [3]
2	Implementación en Python de los métodos de Bisección, Newton-Raphson y la Secante. Visualización de convergencia y análisis numérico comparativo. [4]	Ecuaciones no lineales: modelos matemáticos. Métodos cerrados (Bisección) y métodos abiertos (Newton-Raphson, Secante). Análisis de convergencia y estimación de error. [2]
3	Práctica Calificada 1 (Evaluación de laboratorio en Python)	Funciones contractivas, método de aproximaciones sucesivas (punto fijo) y su convergencia. [3]
4	Implementación de factorizaciones matriciales (LU , Cholesky) y cálculo del número de condición con NumPy y SciPy. [1]	Sistemas de ecuaciones lineales: Métodos directos (Eliminación Gaussiana con pivoteo, LU , Cholesky, Gauss-Jordan). Normas matriciales y número de condición. [5], [6]
5	Práctica Calificada 2 (Evaluación de laboratorio en Python)	Autovalores y autovectores: Método de la potencia. Métodos iterativos para sistemas lineales: Jacobi y Gauss-Seidel, criterios de convergencia. [2]
6	Implementación en Python de métodos iterativos (Jacobi, Gauss-Seidel) y construcción automatizada de tablas de diferencias divididas. [4]	Aproximación de funciones y operadores de diferencias finitas (progresivas, regresivas, centrales). Diferencias divididas y construcción de tablas de interpolación. [3]
7	Ajuste de curvas, polinómico y trigonométrico de datos (Transformada Discreta de Fourier) en Python. Repaso para el Examen Parcial. [7]	Polinomios de interpolación de Newton y Lagrange. Interpolación con argumentos no equidistantes, interpolación inversa y estimación de error. [2], [6]
8	Examen Parcial (19 al 24 de octubre de 2026)	
9	Codificación en Python de fórmulas de diferenciación e integración numérica (Trapezio y Simpson) con análisis del error de truncamiento. [1]	Diferenciación numérica: fórmulas de diferencias finitas y orden de error de aproximación. Integración numérica: Reglas del Trapecio y Simpson (1/3 y 3/8). [2], [5]
10	Práctica Calificada 3 (Evaluación de laboratorio en Python)	Cuadratura Gaussiana, integración en argumentos no equidistantes y método de Romberg con extrapolación de Richardson. [2], [3]
11	Implementación en Python de cuadratura Gaussiana, algoritmo de Romberg y métodos de Runge-Kutta para PVI. [4]	Solución numérica de EDOs: Problemas de Valor Inicial (PVI). Métodos de un paso: Euler, predictor-corrector de Heun y Runge-Kutta (orden 2 y 4). [2]
12	Práctica Calificada 4 (Evaluación de laboratorio en Python)	Sistemas de EDOs de primer orden y EDOs de orden superior. Reducción a sistemas de primer orden y generalización de métodos numéricos. [2], [7]
13	Resolución de sistemas de EDOs (modelo presa-depredador, órbita) y problemas de frontera usando SciPy (<code>solve_ivp</code> , <code>solve_bvp</code>). [1]	Métodos de diferencias finitas para problemas de valor en la frontera (PVF) 1D. Construcción y resolución del sistema tridiagonal. [6]
14	Práctica Calificada 5 (Evaluación de laboratorio en Python)	Introducción a métodos numéricos para EDPs. Clasificación de EDPs (elípticas, parabólicas e hiperbólicas) y análisis de consistencia, estabilidad (Von Neumann) y convergencia.

Semana	Sesión 1: Laboratorio / Evaluación (3h)	Sesión 2: Teoría (2h)
15	Implementación computacional de esquemas de EDPs en Python y presentación final de proyectos integradores del curso.	Esquemas de diferencias finitas para la ecuación de calor 1D (FTCS, BTCS) y de transporte. Integración computacional y optimización de algoritmos.
16	Examen Final (14 al 19 de diciembre de 2026)	
17	Examen Sustitutorio (21 al 26 de diciembre de 2026)	

Referencias

- [1] Z. Altaç, *Numerical Methods for Scientists and Engineers: With Pseudocodes*. Chapman y Hall/CRC, 2024.
- [2] R. L. Burden, J. D. Faires y A. M. Burden, *Análisis Numérico*, 10.^a ed. Cengage Learning, 2017. dirección: <https://latam.cengage.com/libros/analisis-numerico-2>
- [3] M. J. Maron y R. J. Lopez, *Análisis Numérico: Un Enfoque Práctico*, 3.^a ed. Compañía Editorial Continental (CECSA), 1987, ISBN: 978-9682607349.
- [4] R. Dukkupati, *Applied Numerical Methods Using MATLAB* (ITpro collection). Mercury Learning, 2023.
- [5] T. J. Akai, *Métodos Numéricos Aplicados a la Ingeniería*. Limusa Wiley, 1994, ISBN: 978-9681848569.
- [6] A. Nieves Hurtado y F. C. Domínguez Sánchez, *Métodos Numéricos Aplicados a la Ingeniería*, 4.^a ed. Grupo Editorial Patria, 2012, ISBN: 978-6074384468.
- [7] W. P. Fox y R. D. West, *Numerical methods and analysis with mathematical modelling*. Chapman y Hall/CRC, 2024.